# Capítulo 6

# Relacións binarias

## 6.1. Relacións

As relacións entre elementos de conxuntos danse en moitos contextos e, en informática, aparecen con frecuencia en programación, bases de datos informáticas, etc.

### 6.1.1. Relacións binarias

**Definición 6.1.1.1.** Sexan $A$ e $B$ dous conxuntos. Unha *relación (binaria)* $R$ de $A$ en $B$ é un subconxunto de $A \times B$:

$$R \subset A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

Escribiremos $a\,R\,b$ para indicar que $(a, b) \in R$ e $a \not R\, b$ para expresar que $(a, b) \notin R$. Se $a\,R\,b$ diremos que *$a$ está relacionado con $b$*.

Se $R$ é unha relación de $A$ en si mesmo, *i.e.*, $R \subset A \times A$, diremos que é unha *relación en $A$*.

**Exemplo 6.1.1.2.**

- Sexa $A$ o conxunto de estudantes da ESEI e $B$ o conxunto de materias do Grao en Enxeñaría Informática. Chamamos $R$ á relación que consta dos pares $(a, b)$ onde $a$ é un estudante matriculado na materia $b$. Por exemplo, se Xoán e María están matriculados en FMI, os pares (Xoán, FMI) e (María, FMI) están na relación.

- Sexan $A = \{0,\ 1,\ 2\}$ e $B = \{a,\ b\}$. Entón o subconxunto de $A \times B$ formado por $\{(0, a),\ (0, b),\ (1, a), (1, b)\}$ é unha relación de $A$ en $B$.
- Sexa $A$ o conxunto $\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$. En $A$, podemos considerar a relación $R = \{(a, b) \mid a,\ b \in A \text{ e } a \text{ divide a } b\}$:

$$R = \{(1,\ 1),\ (1,\ 2),\ (1,\ 3),\ (1,\ 4),\ (2, 2),\ (2,\ 4),\ (3,\ 3),\ (4,\ 4)\}$$

**Exercicio 6.1.1.3.** En cada un dos seguintes tres casos enumera os pares ordenados da relación $R$ do conxunto $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ en $B = \{0, 1, 2, 3\}$ onde $(a, b) \in R$ se, e só se, verifícase que:

- $a = b$
- $a + b = 4$
- $a > b$

**Propiedade 6.1.1.4.** Se $f\colon A \to B$ é unha función, a gráfica de $f$, $\{(a,\ b) \mid b = f(a)\}$ é unha relación de $A$ en $B$.

**Exemplo 6.1.1.5.** A gráfica da función $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = \cos x + \frac{1}{2}\cos 2x$ é:

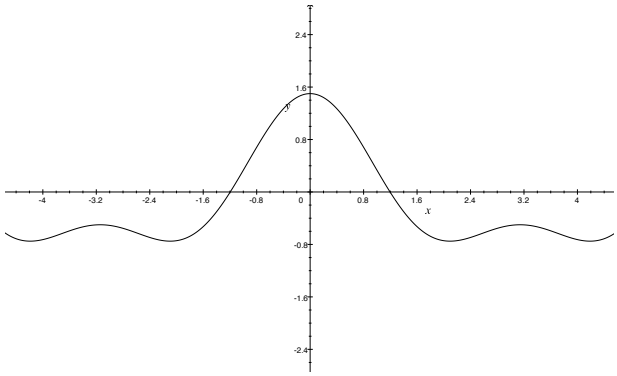


Figura 6.1: Gráfica de $f(x) = \cos x + \frac{1}{2}\cos 2x$

**Definicións 6.1.1.6.** Sexa $R$ unha relación nun conxunto $A$.

- A relación $R$ é *reflexiva* se:

$$\forall\, a \in A,\ a\, R\, a$$

- A relación $R$ é *simétrica* se:

$$\forall\, a,\, b \in A,\; a\,R\,b \Leftrightarrow b\,R\,a$$

- A relación $R$ é *antisimétrica* se:

$$\forall\, a,\, b \in A,\; a\,R\,b \text{ e } b\,R\,a \Rightarrow a = b$$

- A relación $R$ é *transitiva* se:

$$\forall\, a,\, b,\, c \in A,\; a\,R\,b \text{ e } b\,R\,c \Rightarrow a\,R\,c$$

**Exemplo 6.1.1.7.**

- Sexa $A = \{1,\, 2,\, 3,\, 4\}$. A relación

$$\begin{aligned} R &= \{(a,b) \mid a,\, b \in A \text{ e } a \text{ divide a } b\} \\ &= \{(1,\, 1),\, (1,\, 2),\, (1,\, 3),\, (1,\, 4),\, (2,2),\, (2,\, 4),\, (3,3),(4,4)\} \end{aligned}$$

  é reflexiva, antisimétrica e transitiva.

- En $\mathbb{Z}$, a relación $R = \{(a,b) \mid a,\, b \in \mathbb{Z},\, a + b \leq 3\}$ é simétrica.

- Sexa $R$ a relación que consiste en todos os pares $(x, y)$ de estudantes da ESEI tales que $x$ cursou máis créditos que $y$. Entón $R$ é transitiva e antisimétrica.

- A relación no conxunto de países do mundo onde o país $a$ está relacionado co país $b$ se $a$ e $b$ teñen fronteira en común, é reflexiva e simétrica.

- A relación no conxunto de persoas onde $x$ está relacionado con $y$ se $x$ naceu o mesmo día do ano ca $y$, é reflexiva, simétrica e transitiva.

**Exercicio 6.1.1.8.** En cada un dos seguintes tres casos determina se a relación $R$ no conxunto dos números enteiros é reflexiva, simétrica, antisimétrica e/ou transitiva, onde o par $(x, y) \in R$ se, e só se:

- $x \neq y$
- $xy \geq 1$
- $x \equiv y$ (mód 7)

**Definición 6.1.1.9** (Operacións con relacións)**.** Sexan $R_1$ e $R_2$ dúas relacións dun conxunto $A$ nun conxunto $B$ e $S$ unha relación de $B$ nun conxunto $C$.

- A *relación unión* de $R_1$ e $R_2$, $R_1 \cup R_2$, é unha relación de $A$ en $B$ dada por:

$$R_1 \cup R_2 = \{(a,b) \mid (a,b) \in R_1 \vee (a,b) \in R_2\}$$

- A *relación intersección* de $R_1$ e $R_2$, $R_1 \cap R_2$, é unha relación de $A$ en $B$ dada por:

$$R_1 \cap R_2 = \{(a,b) \mid (a,b) \in R_1 \wedge (a,b) \in R_2\}$$

- A *relación diferencia* de $R_1$ e $R_2$, $R_1 - R_2$, é unha relación de $A$ en $B$ dada por:

$$R_1 - R_2 = \{(a,b) \mid (a,b) \in R_1 \wedge (a,b) \notin R_2\}$$

- A *relación complementaria* de $R_1$, $\overline{R_1}$, é unha relación de $A$ en $B$ dada por:

$$\overline{R_1} = \{(a,b) \mid (a,b) \in A \times B \wedge (a,b) \notin R_1\}$$

- A *diferenza simétrica* de $R_1$ e $R_2$, $R_1 \oplus R_2$, é unha relación de $A$ en $B$ dada por:

$$R_1 \oplus R_2 = \{(a,b) \mid (a,b) \in R_1 \oplus (a,b) \in R_2\}$$

- A *relación composición* de $R_1$ e $S$, $S \circ R_1$, é a relación:

$$S \circ R_1 = \{(a,c) \in A \times C \mid \exists\, b \in B \text{ tal que } (a,b) \in R_1 \text{ e } (b,c) \in S\}$$

- A *relación inversa* de $R_1$, $R_1^{-1}$, é a relación de $B$ en $A$:

$$R_1^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R_1\}$$

**Exemplo 6.1.1.10.**

- Sexan $A = \{1,\, 2,\, 3\}$ e $B = \{1,\, 2,\, 3,\, 4\}$ dous conxuntos e $R_1 = \{(1,1),\, (2,2),\, (3,3)\}$, $R_2 = \{(1,1),\, (1,2),\, (1,3),\, (1,4)\}$ dúas relacións de $A$ en $B$.

$$\begin{aligned}
R_1 \cup R_2 &= \{(1,1),\, (2,2),\, (3,3),\, (1,2),\, (1,3),\, (1,4)\}\\
R_1 \cap R_2 &= \{(1,1)\}\\
R_1 - R_2 &= \{(2,2),\, (3,3)\}\\
R_2 - R_1 &= \{(1,2),\, (1,3),\, (1,4)\}\\
R_1 \oplus R_2 &= \{(2,2),\, (3,3),\, (1,2),\, (1,3),\, (1,4)\}\\
(R_1)^{-1} &= \{(1,1),\, (2,2),\, (3,3)\}\\
(R_2)^{-1} &= \{(1,1),\, (2,1),\, (3,1),\, (4,1)\}
\end{aligned}$$

  Observemos que $R_1^{-1}$ e $R_2^{-1}$ son relacións de $B$ en $A$.

- Sexan $A = \{1,\, 2,\, 3\}$, $B = \{1,\, 2,\, 3,\, 4\}$, $C = \{0,\, 1,\, 2\}$ tres conxuntos, $R = \{(1,1),\, (1,4),\, (2,3),\, (3,1),\, (3,4)\}$ unha relación de $A$ en $B$ e $S = \{(1,0),\, (2,0),\, (3,1),\, (3,2),\, (4,1)\}$ unha relación de $B$ en $C$. Entón:

$$S \circ R = \{(1,0),\, (1,1),\, (2,1),\, (2,2),\, (3,0),\, (3,1)\}$$

- Consideremos $R$ a relación no conxunto de todas as persoas tal que $a\,R\,b$ se $a$ é pai ou nai de $b$. Entón, $a\,R^2\,c$ se e só se, existe unha persoa $b$ tal que $a\,R\,b$ e $b\,R\,c$, é dicir, tal que $a$ é pai ou nai de $b$ e $b$ é pai ou nai de $c$: isto é, $a\,R^2\,c$ se e só se, $a$ é avó ou avoa de $c$.

**Exercicio 6.1.1.11.** Acha $R_2 \cup R_3$, $R_2 \cap R_3$, $R_1 - R_2$, $R_2 - R_1$, $R_2 \oplus R_3$, $R_1 \circ R_3$, $R_2 \circ R_1$, $R_3 \circ R_1$ e $R_2 \circ R_2$ onde:

$$\begin{aligned}
R_1 &= \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a + b = 5\},\\
R_2 &= \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a - b = 5\},\\
R_3 &= \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a,\, b \geq 0\}
\end{aligned}$$

**Definición 6.1.1.12.** Se $R$ é unha relación en $A$ e $r \in \mathbb{N}$, a *relación potencia $r$-ésima de $R$*, $R^r$, é:

$$R^r = R \circ R \circ \overset{r}{\cdots} \circ R$$

**Exemplo 6.1.1.13.** Sexan $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ e a relación en $A$ definida polo conxunto de pares $R = \{(1,1),\ (2,1),\ (3,2),(4,3)\}$. Entón:

$$\begin{aligned} R^2 &= \{(1,1),\ (2,1),\ (3,1),\ (4,2)\}, \\ R^3 &= \{(1,1),\ (2,1),\ (3,1),\ (4,1)\}, \\ R^4 &= \{(1,1),\ (2,1),\ (3,1),\ (4,1)\}, \\ &\vdots \end{aligned}$$

**Exercicio 6.1.1.14.** Dada a relación

$$R = \{(a,a),(a,c),(a,d),(b,a),(b,e),(c,c),(c,b),(d,d),(e,a),(e,d)\}$$

no conxunto $A = \{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$, acha $R^2$, $R^3$ e $R^4$.

### 6.1.2. Representación de relacións usando grafos dirixidos

**Definición 6.1.2.1.** Un *grafo dirixido* ou *digrafo* $G = (V, E)$, consta dun conxunto $V$ de *vértices* (ou *nodos*) xunto cun conxunto $E$ de pares ordenados de elementos de $V$ chamados *arestas* (ou *arcos*). Ao vértice $a$ chámaselle *vértice inicial* da aresta $(a, b)$, e ao vértice $b$ chámaselle *vértice final* desta aresta.

Os vértices represéntanse mediante un punto ou un círculo e as arestas mediante un segmento orientado. Unha aresta da forma $(a, a)$ represéntase mediante un arco que conecta o vértice $a$ consigo mesmo. Unha aresta desta forma chámase *bucle*.

O Capítulo 8 está dedicado ao estudo dos grafos e as súas propiedades básicas.

**Exemplo 6.1.2.2.** O grafo dirixido

$$G = (\{a,\ b,\ c,\ d\}, \{(a,\ b),\ (a,\ d),\ (b,\ b),\ (b,\ d),\ (c,\ a),\ (c,\ b),\ (d,\ b)\})$$

está representado na Figura 6.2:

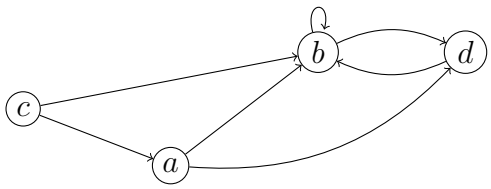


Figura 6.2: Grafo $G$

**Definición 6.1.2.3.** Dado $A$ un conxunto finito, unha relación $R$ en $A$ pódese representar mediante un grafo dirixido $G = (A, R)$: cada elemento do conxunto é un vértice e cada par ordenado $(a, b) \in R$ é unha aresta. Diremos que $G$ é o *grafo da relación.*

**Exemplo 6.1.2.4.** O grafo do exemplo anterior é o grafo da relación $R = \{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, a), (c, b), (d, b)\}$ definida no conxunto $A = \{a, b, c, d\}$.

**Exercicio 6.1.2.5.** Sexa $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R$ unha relación en $A$ con grafo $G = (A, R)$ da Figura 6.3:

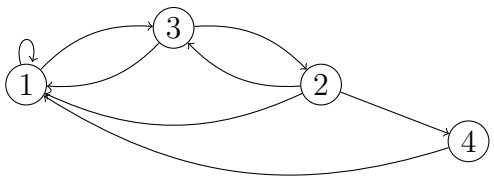


Figura 6.3: Grafo $G = (A, R)$

Enumera os pares da relación $R$.

**Propiedades 6.1.2.6.** Sexa $A$ un conxunto finito, $R$ unha relación en $A$ e $G$ o grafo da relación.

- $R$ é reflexiva se, e só se, hai un bucle en cada vértice do grafo.
- $R$ é simétrica se, e só se, para cada aresta entre vértices distintos de $G$ existe unha aresta en sentido oposto.

- $R$ é antisimétrica se, e só se, non hai ningunha parella de arestas con sentidos opostos unindo dous vértices distintos.

- $R$ é transitiva se, e só se, sempre que hai unha aresta unindo un vértice $x$ cun vértice $y$, e unha aresta unindo o vértice $y$ cun vértice $z$, entón hai unha aresta unindo o vértice $x$ co vértice $z$.

**Exemplo 6.1.2.7.** Sexa $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $R$ unha relación en $A$ con grafo $G = (A, R)$ da Figura 6.4:

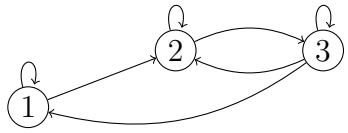


Figura 6.4: Grafo $G = (A, R)$

Entón $R$ é reflexiva, non é simétrica, non é antisimétrica e non é transitiva.

**Exercicio 6.1.2.8.** Estuda as propiedades da relación considerada no Exercicio 6.1.2.5.

## 6.2. Relacións de equivalencia

### 6.2.1. Clases de equivalencia

**Definición 6.2.1.1.** Unha relación $R$ nun conxunto $A$ é de *equivalencia* se é reflexiva, simétrica e transitiva. Se $(a, b) \in R$ diremos que $a$ e $b$ son *equivalentes*.

**Exemplo 6.2.1.2.**

- No conxunto de estudantes da ESEI consideramos a relación $xRy$ se, e só se, o primeiro apelido de $x$ e o primeiro apelido de $y$ comezan por unha letra que está nun dos seguintes bloques do abecedario: A-G, H-Ñ e O-Z. A relación $R$ é de equivalencia.

- En $\mathbb{Z}$ a relación $aRb$ se, e só se, $a = b$ ou $a = -b$ é de equivalencia.

**Definición 6.2.1.3.** Sexa $R$ unha relación de equivalencia en $A$ e $a \in A$. A *clase de equivalencia de* $a$, $[a]_R$, é:

$$[a]_R = \{x \in A \mid a\,R\,x\} = \{x \in A \mid (a, x) \in R\}$$

**Exemplo 6.2.1.4.** Nos exemplos anteriores:

- Se Pedro Alonso Martínez, María Martínez Santos e Mario Oubiña González son estudantes da ESEI, entón:

$$\begin{aligned}
[\text{Pedro Alonso Martínez}]_R =& \{\text{estudantes cuxo primeiro apelido} \\
& \text{comeza por unha letra A-G}\} \\
[\text{María Martínez Santos}]_R =& \{\text{estudantes cuxo primeiro apelido} \\
& \text{comeza por unha letra H-Ñ}\} \\
[\text{Mario Oubiña González}]_R =& \{\text{estudantes cuxo primeiro apelido} \\
& \text{comenza por unha letra O-Z}\}
\end{aligned}$$

- $\forall\, n \in \mathbb{Z} - \{0\}$, $[n]_R = \{n, -n\}$ e $[0]_R = \{0\}$

**Propiedades 6.2.1.5.** Se $R$ é unha relación de equivalencia nun conxunto $A \neq \varnothing$, entón:

1. $a \in [a]_R$, $\forall\, a \in A$.
2. Se $x \in [a]_R$, entón $[a]_R = [x]_R$.

   Dise que $x$ é un *representante da clase de equivalencia* $[a]_R$. Calquera elemento dunha clase pódese usar como representante da clase.
3. $\forall\, a,\, b \in A, a\,R\,b \Leftrightarrow [a]_R = [b]_R \Leftrightarrow [a]_R \cap [b]_R \neq \varnothing$.
4. $\displaystyle\bigcup_{a \in A} [a]_R = A$

*Demostración.* Dedúcense das propiedades das relacións de equivalencia. □

**Definición 6.2.1.6.** Sexa $R$ unha relación de equivalencia en $A \neq \varnothing$. Pola propiedade anterior, as clases de equivalencia forman unha partición de $A$ (véxase 2.1.5):

$$\begin{aligned}
&(1) \Rightarrow [a]_R \neq \varnothing \\
&(2) \Rightarrow ([a]_R \neq [b]_R \Rightarrow [a]_R \cap [b]_R = \varnothing) \\
&(3) \Rightarrow \bigcup_{a \in A} [a]_R = A
\end{aligned}$$

Esta partición chámase *conxunto cociente* de $A$ e denótase $A/R$.

**Exemplo 6.2.1.7.** Nos exemplos anteriores:

- As clases de equivalencia

$$\begin{aligned}
&[\text{Pedro Alonso Martínez}]_R \\
&[\text{María Martínez Santos}]_R \\
&[\text{Mario Oubiña González}]_R
\end{aligned}$$

  forman unha partición do conxunto dos estudantes da ESEI.

- As clases $[n]_R = \{n, -n\}$ forman unha partición de $\mathbb{Z}$.

**Exercicio 6.2.1.8.** Dada a relación $R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| = |y|\}$:

- Demostra que é de equivalencia.
- Represéntaa graficamente.
- Acha o conxunto cociente.

### 6.2.2. Relación de congruencia módulo $m$

**Definición 6.2.2.1.** Sexa $m > 1$ un enteiro. En $\mathbb{Z}$, a relación

$$\{(a, b) \mid a \equiv b \ (\text{mód } m)\}$$

é de equivalencia. Chámase *relación de congruencia módulo $m$*.

A *clase de congruencia módulo* $m$ dun número enteiro $a$ denótase $[a]_m$ ou, cun abuso de notación, $\overline{a}$ e é igual a:

$$\begin{aligned}[a]_m = \overline{a} &= \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \text{ (mód } m)\} \\ &= \{\ldots,\, a-3m,\, a-2m,\, a-m,\, a,\, a+m,\, a+2m,\, a+3m, \ldots\}\end{aligned}$$

**Exemplo 6.2.2.2.** Sexa $m = 3$. Entón:

$$\overline{0} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0 \text{ (mód } 3)\} = \{\ldots,\, -6,\, -3,\, 0,\, 3,\, 6,\, 9, \ldots\} = \dot{3}$$

$$\overline{1} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 1 \text{ (mód } 3)\} = \{\ldots,\, -5,\, -2,\, 1,\, 4,\, 7,\, 10, \ldots\} = \dot{3} + 1$$

$$\overline{2} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv 0 \text{ (mód } 3)\} = \{\ldots,\, -4,\, -1,\, 2,\, 5,\, 8,\, 11, \ldots\} = \dot{3} + 2$$

**Observación 6.2.2.3.** En $\mathbb{Z}$, dado $m > 1$, o conxunto das clases de congruencia módulo $m$ forman unha partición. O conxunto cociente escríbese $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, ou tamén $\mathbb{Z}_m$.

**Exemplo 6.2.2.4.** En $\mathbb{Z}$ consideremos a relación de congruencia módulo 3. As clases $\overline{0}$, $\overline{1}$ e $\overline{2}$ forman unha partición de $\mathbb{Z}$:

$$\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_3 = \{\overline{0},\, \overline{1},\, \overline{2}\}$$

**Exercicio 6.2.2.5.** Describe $\mathbb{Z}_2$ e $\mathbb{Z}_4$.

## 6.3. Relacións de orde

### 6.3.1. Definicións e propiedades

**Definición 6.3.1.1.** Unha relación $R$ nun conxunto $A$ é de *orde* se é reflexiva, antisimétrica e transitiva. Un conxunto $A$ cunha orde $R$ dise que é un *conxunto ordenado* e denótase $(A, R)$.

Con frecuencia, denotaremos as relacións de orde co símbolo $\preceq$. E utilizaremos $a \prec b$ para indicar que $a \preceq b$ pero $a \neq b$.

**Exemplo 6.3.1.2.**

- $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \geq)$, $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{N}, \geq)$ son conxuntos ordenados.

- A relación de divisibilidade $|$ en $\mathbb{N}$ é de orde.
- Dado $A$ un conxunto, $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ é un conxunto ordenado.

**Definición 6.3.1.3.** Sexa $(A, \preceq)$ un conxunto ordenado. Dous elementos $a$, $b \in A$ son *comparables* se $a \preceq b$ ou $b \preceq a$. En caso contrario dise que son *incomparables*.

**Exemplo 6.3.1.4.**

- En $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \geq)$, $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{N}, \geq)$ dous elementos calquera son comparables.
- En $(\mathbb{N}, |)$ o 2 e o 7 non son comparables.
- En $(\mathcal{P}(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$, $\{1, 2\}$ e $\{1, 3\}$ non son comparables.

**Definición 6.3.1.5.** Se nun conxunto ordenado $(A, \preceq)$ dous elementos calquera son comparables dise que a relación é de *orde total* e $(A, \preceq)$ dise que é un *conxunto totalmente ordenado* ou unha *cadea*.

**Exemplo 6.3.1.6.**

- $(\mathbb{Z}, \leq)$, $(\mathbb{Z}, \geq)$, $(\mathbb{N}, \leq)$, $(\mathbb{N}, \geq)$ son conxuntos totalmente ordenados.
- A relación de divisibilidade en $\mathbb{N}$ non é de orde total.
- Dado $A$ un conxunto, $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ non é un conxunto totalmente ordenado.

**Exercicio 6.3.1.7.** En $\mathbb{N}$, demostra que a relación "ser múltiplo de" é de orde. É de orde total?

### 6.3.2. Relacións de orde e produto cartesiano de conxuntos

**Definición 6.3.2.1.** Sexan $(A_1, \preceq_1)$ e $(A_2, \preceq_2)$ dous conxuntos ordenados. En $A_1 \times A_2$ definimos a *orde produto*:

$$(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) :\Leftrightarrow a_1 \preceq_1 b_1 \quad \text{e} \quad a_2 \preceq_2 b_2$$

**Exemplo 6.3.2.2.** A partir da relación de orde $\leq$ en $\mathbb{Z}$ construímos unha orde produto $\preceq$ en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

$$(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) \Leftrightarrow a_1 \leq b_1 \quad \text{e} \quad a_2 \leq b_2$$

Por exemplo, $(3, 7) \not\preceq (4, 0)$, $(-3, 1) \preceq (-1, 2)$, $(3, 1) \preceq (3, 5)$.

**Exercicio 6.3.2.3.** A partir da relación de divisibilidade en $\mathbb{N}$, constrúe unha orde produto en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Dá exemplos de elementos comparables e non comparables na devandito orde.

**Definición 6.3.2.4.** Sexan $(A_1, \preceq_1)$ e $(A_2, \preceq_2)$ dous conxuntos ordenados. En $A_1 \times A_2$ definimos a *orde lexicográfica*:

$$(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) :\Leftrightarrow a_1 \prec_1 b_1 \quad \text{ou} \quad a_1 = b_1 \text{ e } a_2 \preceq_2 b_2$$

**Exemplo 6.3.2.5.**

- A partir da relación de orde $\leq$ en $\mathbb{Z}$ construímos unha orde lexicográfica $\preceq$ en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$:

  $$(a_1, a_2) \preceq (b_1, b_2) \Leftrightarrow a_1 < b_1 \quad \text{ou} \quad [a_1 = b_1 \text{ e } a_2 \leq b_2]$$

  Por exemplo, $(3, 7) \preceq (4, 0)$, $(-3, 1) \preceq (-1, 0)$, $(3, -7) \preceq (3, -5)$.

- A orde que se usa nos dicionarios é unha orde lexicográfica: temos que $palabra_1 \preceq palabra_2$ se, e só se, a letra da palabra $palabra_1$ que está na primeira posición na que difiren ambas as palabras é anterior no alfabeto á letra da palabra $palabra_2$ que está na mesma posición ou, se ambas as palabras coinciden en todas sitúelas pero a segunda contén máis letras.

**Exercicio 6.3.2.6.** A partir da relación de divisibilidade en $\mathbb{N}$, constrúe a orde lexicográfica en $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$. Dá exemplos de elementos comparables e non comparables na devandito orde.

### 6.3.3. Diagramas de Hasse

Sexa $(A, \preceq)$ un conxunto ordenado. No grafo da relación podemos facer as seguintes simplificacións:

- Como en todos os vértices hai un bucle (xa que $\preceq$ é reflexiva), suprimimos os bucles.
- Como $\preceq$ é transitiva, non fai falta mostrar as arestas que teñen que estar presentes debido á transitividade.
- Como $\preceq$ é antisimétrica, non existen arestas con sentidos opostos unindo o mesmo par de vértices, así que, supomos que todas as arestas apuntan cara arriba (cara ao vértice final) e eliminamos a frecha.

Un diagrama deste tipo chámase *diagrama de Hasse* e describe un conxunto ordenado.

**Exemplo 6.3.3.1.** Os diagramas de Hasse das seguintes relacións de orde represéntanse nas Figuras 6.5, 6.6 e 6.7.

- No conxunto $A = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$ consideramos a relación de orde $R = \{(a, b) \mid a \leq b\}$.
- No conxunto $B = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 8,\ 12\}$ consideramos a relación de orde $S = \{(a, b) \mid a|b\}$.
- Dado o conxunto $A = \{a,\ b,\ c\}$, consideramos o conxunto ordenado $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$.

**Exercicio 6.3.3.2.** En $A = \{1, 2, 4, 5, 10, 12, 20, 25, 60, 300\}$ consideramos a relación de orde $|$. Debuxa o diagrama de Hasse.

### 6.3.4. Elementos distinguidos dun conxunto ordenado

**Definicións 6.3.4.1.** Sexa $(A, \preceq)$ un conxunto ordenado e $B$ un subconxunto de $A$.

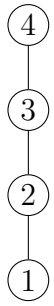


Figura 6.5: Diagrama de Hasse de $(A, R)$

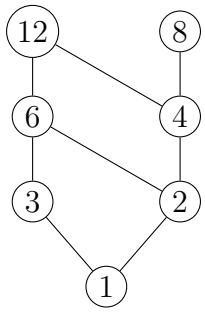


Figura 6.6: Diagrama de Hasse de $(B, S)$

- Un elemento $a \in A$ é *maximal* se:

$$\forall\, x \in A,\ a \preceq x \Rightarrow a = x$$

- Un elemento $a \in A$ é *minimal* se:

$$\forall\, x \in A,\ x \preceq a \Rightarrow a = x$$

- Un elemento $a \in A$ é *máximo*, e denótase máx(A), se:

$$\forall\, x \in A,\ x \preceq a$$

- Un elemento $a \in A$ é *mínimo*, e denótase mín(A), se:

$$\forall\, x \in A,\ a \preceq x$$

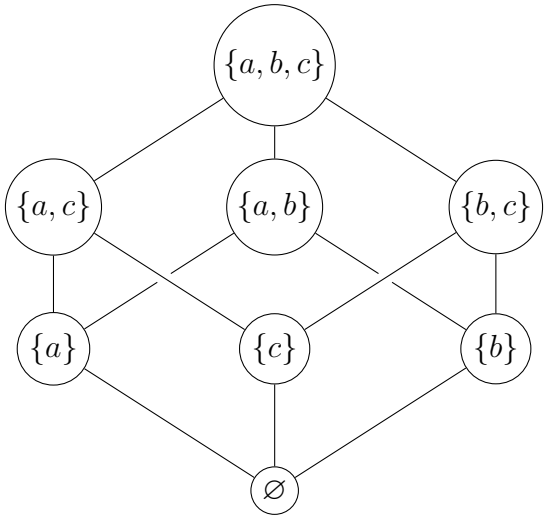


Figura 6.7: Diagrama de Hasse de $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$

- Un elemento $a \in A$ é unha *cota superior de* $B$ se:

$$\forall\, b \in B,\ b \preceq a$$

- Un elemento $a \in A$ é *cota inferior de* $B$ se:

$$\forall\, b \in B,\ a \preceq b$$

- O *supremo de* $B$ é:

$$\sup(B) = \text{mín}(\{\text{cotas superiores de } B\})$$

- O *ínfimo de* $B$ é:

$$\text{ínf}(B) = \text{máx}(\{\text{cotas inferiores de } B\})$$

**Exemplo 6.3.4.2.**

- No conxunto $A = \{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ consideramos a relación de orde $|$ e o subconxunto $B = \{2, 5\}$. O seu diagrama de Hasse aparece representado na Figura 6.8.

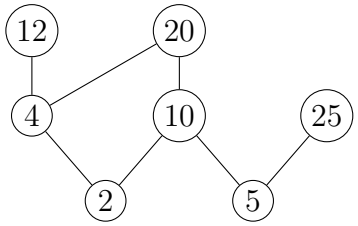


Figura 6.8: Diagrama de Hasse de $(A, |)$

$$\text{maximais}(A) = \{20,\ 12,\ 25\} \qquad \text{minimais}(A) = \{2,\ 5\}$$

$$\nexists \max(A) \qquad \nexists \min(A)$$

$$\text{cotas superiores}(B) = \{10, 20\} \qquad \text{cotas inferiores}(B) = \varnothing$$

$$\sup(B) = 10 \qquad \nexists\ \text{ínf}(B)$$

- No conxunto $A' = \{1, 2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}$ consideramos a relación de orde $|$ e o subconxunto $B = \{2, 5\}$. O seu diagrama de Hasse aparece representado na Figura 6.9.

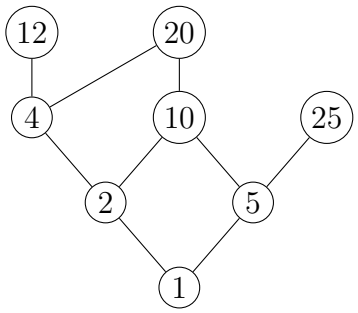


Figura 6.9: Diagrama de Hasse de $(A', |)$

$$\text{maximales}(A) = \{20,\ 12,\ 25\} \qquad \text{minimales}(A) = \{1\}$$

$$\nexists\ \text{máx}(A) \qquad \text{mín}(A) = 1$$

$$\text{cotas superiores}(B) = \{10, 20\} \qquad \text{cotas inferiores}(B) = \{1\}$$

$$\sup(B) = 10 \qquad \text{ínf}(B) = 1$$

**Propiedades 6.3.4.3.** Nun conxunto ordenado verifícase:

- Se é finito, ten polo menos un maximal e un minimal.
- Ten ao sumo un máximo e un mínimo.
- Calquera subconxunto ten como máximo un supremo e un ínfimo.
- Un conxunto ordenado ten máximo (respectivamente mínimo) se, e só se, ten un único maximal (respectivamente minimal).

**Exercicio 6.3.4.4.** Para a relación de orde dos Exercicios 6.3.3.2 pídese:

- Acha os elementos maximais.
- Acha os elementos minimais.
- Hai máximo?
- Hai mínimo?
- Acha as cotas superiores de $\{4, 10\}$.
- Acha o supremo de $\{4, 10\}$, se é que existe.
- Acha as cotas inferiores de $\{20, 12\}$.
- Acha o ínfimo de $\{20, 12\}$, se é que existe.

**Exercicio 6.3.4.5.** En $(\mathbb{N}, |)$, para un conxunto $\{n, m\} \subset \mathbb{N}$, atopa:

- O conxunto das cotas superiores e o supremo.
- O conxunto das cotas inferiores e o ínfimo.

**Definición 6.3.4.6.** Un *conxunto ben ordenado* é un conxunto de orde total $(A, \preceq)$ tal que calquera subconxunto non baleiro de $A$ ten mínimo.

**Exemplo 6.3.4.7.**

- $(\mathbb{N}, \leq)$ e $(\{n \in \mathbb{Z} \mid n \geq n_0\}, \leq)$ son conxuntos ben ordenados.
- $(\mathbb{Q}^+, \leq)$ e $(\mathbb{R}^+, \leq)$ non son conxuntos ben ordenados.

### 6.3.5. Retículos

**Definición 6.3.5.1.** Un *retículo* é un conxunto $\mathcal{R} = (A, \preceq)$ ordenado no que o conxunto formado por cada par de elementos ten un supremo e un ínfimo, *i.e.*:

$$\forall\, a,\, b \in A,\ \exists\ \sup(\{a,\, b\}),\ \exists\ \text{ínf}(\{a,\, b\})$$

Nun retículo, o supremo e o ínfimo de dous elementos $a$ e $b$ denotaranse $a \vee b$ e $a \wedge b$, respectivamente.

**Exemplo 6.3.5.2.**

- O conxunto ordenado representado polo diagrama de Hasse da Figura 6.10 é un retículo.
- O conxunto ordenado representado polo diagrama de Hasse da Figura 6.11 non é un retículo ($\nexists\, b \vee c$).
- $(\mathbb{N}^+, |)$ é un retículo, xa que, $\forall\, n,\, m \in \mathbb{N}^+$ verifícase que:

$$n \vee m = \sup(\{n,\, m\}) = \text{mcm}(n,\, m)$$
$$n \wedge m = \text{ínf}(\{n,\, m\}) = \text{mcd}(n,\, m)$$

- Dado $A$ un conxunto, $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ é un retículo, xa que para todo $B,\, C \in \mathcal{P}(A)$ verifícase que:

$$B \vee C = \sup(\{B,\, C\}) = B \cup C$$
$$B \wedge C = \text{ínf}(\{B,\, C\}) = B \cap C$$

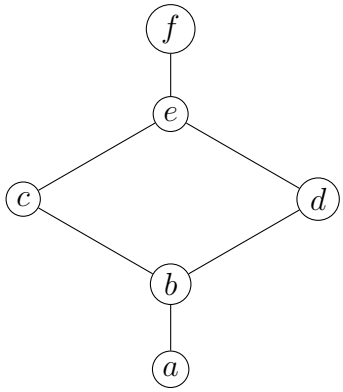


Figura 6.10: Diagrama de Hasse

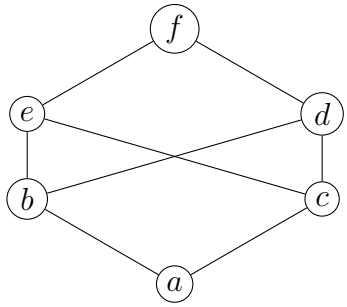


Figura 6.11: Diagrama de Hasse

- Sexa $n$ un enteiro positivo e $D_n$ o conxunto de todos os divisores positivos de $n$. Entón $(D_n, |)$ é un retículo.
- $(\{1, 2, 3, 4, 5\}, |)$ non é un retículo , xa que $\nexists\, 2 \vee 3$.

**Definición 6.3.5.3.** Sexa $\mathcal{R} = (A, \preceq)$ un retículo. Un subconxunto non baleiro $B$ de $A$ é un *subretículo* se $(B, \preceq)$ é un retículo (*i.e.* se $x$, $e \in B$, entón $x \vee y$, $x \wedge y \in B$).

**Exemplo 6.3.5.4.** Dado $n$ un enteiro positivo, $(D_n, |)$ é un subretículo de $(\mathbb{N}^+, |)$.

**Definición 6.3.5.5.** Un retículo $\mathcal{R} = (A, \preceq)$ é *complementado* se ten elemento mínimo (que denotaremos $\mathbf{0}$), elemento máximo (que denota-

remos **1**) e para cada elemento $x \in A$ existe un elemento $\overline{x}$ (chamado *complemento de* $x$) tal que $x \vee \overline{x} = \mathbf{1}$ e $x \wedge \overline{x} = \mathbf{0}$.

**Exemplo 6.3.5.6.**

- O conxunto ordenado representado por por o diagrama de Hasse da Figura 6.10 non é un retículo complementado ($\mathbf{0} = a$, $\mathbf{1} = f$ pero $\nexists\, \overline{c}$).
- $(\mathbb{N}^+, |)$ non é un retículo complementado ($\nexists\, \text{máx}$).
- Dado $A$ un conxunto, $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ é un retículo complementado:

$$\begin{gathered}\mathbf{0} = \text{mín}(A) = \varnothing,\ \mathbf{1} = \text{máx}(A) = A,\\ \forall\, X \in P(A),\ \exists\, \overline{X} \in P(A) \text{ tal que:}\\ X \vee \overline{X} = X \cup \overline{X} = A = \mathbf{1}\\ X \wedge \overline{X} = X \cap \overline{X} = \varnothing = \mathbf{0}\end{gathered}$$

**Definición 6.3.5.7.** Un retículo $\mathcal{R} = (A, \preceq)$ é *distributivo* se para todo $x$, $y$, $z \in A$ verifícase que:

$$\begin{gathered}x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z),\\ x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)\end{gathered}$$

**Exemplo 6.3.5.8.** Dado $A$ un conxunto, $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$ é un retículo distributivo:

$$\begin{gathered}X \cup (Y \cap Z) = (X \cup Y) \cap (X \cup Z),\\ X \cap (Y \cup Z) = (X \cap Y) \cup (X \cap Z)\end{gathered}$$

**Exercicio 6.3.5.9.** Sexa $D_{60}$ o conxunto de todos os divisores positivos de 60. Pídese:

- Debuxa o seu diagrama de Hasse.
- Demostra que é un retículo.
- É distributivo?
- Achar, se existen, os complementarios de 2 e 10.